



HELAIAN DATA KESELAMATAN

Helaian data keselamatan ini disediakan menurut keperluan:
Peraturan Keselamatan Dan Kesihatan Pekerjaan (Pengelasan, Pelabelan Dan Helaian
Data Keselamatan Bahan Kimia Berbahaya)

Tarikh semakan 08-Jan-2025

Nombor Semakan 1

Seksyen 1: Pengenalan bahan kimia berbahaya dan pembekal

Pengecam produk

Nama Produk AG 2-X8 20-50 Acetate

Nombor Katalog 12007317

Kaedah pengenalanpastian lain

Sinonim Tiada maklumat yang tersedia

Penggunaan yang dicadangkan bagi kimia dan sekatan mengenai penggunaan

Kegunaan yang disyorkan Bahan kimia makmal.

Penggunaan dinasihati terhadap Tiada maklumat yang tersedia

Butir-butir pembekal

Ibu Pejabat Korporat
Bio-Rad Laboratories Inc.
1000 Alfred Nobel Drive
Hercules, CA 94547
USA

Pengilang
Bio-Rad Laboratories, Life Science Group
2000 Alfred Nobel Drive
Hercules, California 94547
USA

Entiti Undang-undang / Alamat Kontak
Bio-Rad Laboratories (Singapore)
PTE LTD
3A International Business Park #11-10/16
ICON@IBP
Singapore 609935

Untuk mendapatkan maklumat lanjut, sila hubungi

Perkhidmatan Teknikal 6424 0262
ctssingapore@bio-rad.com

Nombor telefon kecemasan

Nombor Telefon Kecemasan CHEMTREC Malaysia: 60-392125794
1-800-815-308

BAHAGIAN 2: Pengenalan bahaya

Pengelasan bagi bahan atau campuran

Kerosakan mata/kerengsaan mata yang serius

Kategori 2

Unsur label



Kata isyarat

Amaran

Kenyataan bahaya

Menyebabkan kerengsaan mata yang serius.

Pernyataan Berjaga-jaga - Pencegahan

Basuh muka, tangan dan mana-mana kulit yang terdedah dengan sebersih-bersihnya selepas mengendalikan bahan.

Pakai sarung tangan/pakaian pelindung dan pelindung mata/muka.

Mata

JIKA TERKENA MATA: Bilas berhati-hati dengan air selama beberapa minit. Tanggalkan kanta lekap, jika ada dan dapat dilakukan dengan mudah. Teruskan membilas. Jika kerengsaan mata berterusan: Dapatkan nasihat/rawatan perubatan.

Bahaya lain yang tidak menyebabkan pengelasan

Tiada maklumat yang tersedia.

Seksyen 3: Komposisi dan maklumat tentang ramuan bahan kimia berbahaya

Bahan

Tidak berkenaan

Campuran

Nama kimia	No. CAS	Berat-%
Benzene, diethenyl-, polymer with ethenylbenzene and ethenylethylbenzene, chloromethylated, 2-(dimethylamino)ethanol-quaternized	69011-15-0	30 - 60

BAHAGIAN 4: Langkah-langkah pertolongan cemas

Perihalan langkah yang perlu

Nasihat umum	Tunjukkan helaian data keselamatan ini kepada doktor yang membuat rawatan.
Penyedutan	Beralih ke tempat berudara segar.
Terkena kulit	Basuh kulit dengan sabun dan air.
Sentuhan mata	Bilas dengan serta-merta menggunakan air yang banyak, juga di bawah kelopak mata, selama sekurang-kurangnya 15 minit. Tanggalkan kanta lekap, jika ada dan dapat dilakukan dengan mudah. Teruskan membilas. Buka mata lebar-lebar semasa membasuh. Jangan sapu kawasan yang terjejas. Dapatkan perhatian perubatan jika kerengsaan berlaku dan berpanjangan.
Pengingesan	Berkumur. Jangan sekali-kali berikan apa-apa melalui mulut kepada orang yang pengsan. JANGAN paksa muntah. Hubungi pakar perubatan.
Kemudahan khusus pertolongan cemas	Sediakan kemudahan membasuh mata dengan serta-merta.
Perlindungan sendiri bagi alat pertolongan cemas	Elakkan terkena kulit, mata atau pakaian. Pakai pakaian perlindungan peribadi (lihat bab 8).

Gejala dan kesan akut dan tertangguh yang paling penting

Simptom	Boleh menyebabkan mata merah dan berair. Rasa pedih.
Kesan Pendedahan	Tiada maklumat yang tersedia.

Tanda-tanda perhatian perubatan segera dan rawatan khusus diperlukan, jika perlu

Catatan untuk pakar perubatan	Rawat mengikut simptom.
--------------------------------------	-------------------------

BAHAGIAN 5: Langkah-langkah pemadaman kebakaran

Media pemadam yang sesuai (dan tidak sesuai)

Media Pemadaman Yang Sesuai Gunakan langkah pemadaman yang sesuai untuk keadaan setempat dan persekitaran sekeliling.

Media pemadaman yang tidak sesuai Jangan sebarakan bahan yang tumpah dengan pancutan air tekanan tinggi.

Bahaya khusus daripada bahan kimia Tiada maklumat yang tersedia.

Peralatan pelindung dan langkah waspada khas bagi ahli bomba

Peralatan pelindung dan langkah waspada khas bagi ahli bomba Anggota bomba hendaklah memakai peralatan pernafasan serba lengkap dan pakaian memadam kebakaran yang selengkapnya. Gunakan peralatan perlindungan peribadi.

BAHAGIAN 6: Langkah-langkah pelepasan tidak sengaja

Perlindungan diri, kelengkapan pelindung dan tatacara kecemasan

Langkah pengawasan peribadi Elakkan terkena kulit, mata atau pakaian. Gunakan kelengkapan pelindung diri seperti yang diperlukan.

Maklumat lain Rujuk kepada langkah-langkah perlindungan yang tersenarai dalam Bahagian 7 dan 8.

Untuk pegerak balas kecemasan Gunakan perlindungan peribadi yang disyorkan dalam Bahagian 8.

Langkah melindungi alam sekitar

Langkah melindungi alam sekitar Lihat Bahagian 12 untuk mendapatkan Maklumat Ekologi tambahan.

Kaedah dan bahan untuk pembendungan dan pembersihan

Kaedah untuk pembendungan Cegah kebocoran atau tumpahan daripada menjadi lebih teruk jika dapat dilakukan dengan selamat.

Kaedah pembersihan Kutip dan masukkan ke bekas yang dilabelkan dengan betul.

Langkah berjaga-jaga untuk mengelakkan bahaya sekunder

Pencegahan bahaya sekunder Bersihkan objek dan kawasan yang terkontaminasi secara rapi dengan mematuhi peraturan persekitaran.

BAHAGIAN 7: Pengendalian dan penyimpanan

Langkah berjaga-jaga untuk pengendalian selamat

Nasihat untuk pengendalian secara selamat Kendalikan mengikut amalan kebersihan dan keselamatan industri yang baik. Elakkan terkena kulit, mata atau pakaian. Jangan makan, minum atau merokok semasa menggunakan produk ini.

Pertimbangan kebersihan umum Elakkan terkena kulit, mata atau pakaian. Pakai sarung tangan dan pelindung mata/muka yang sesuai. Jangan makan, minum atau merokok semasa menggunakan produk ini.

Kedaaan penyimpanan selamat, termasuk apa-apa ketidakserasian

Kedaaan Penyimpanan Tutup rapat bekas dan simpan di tempat yang kering, dingin dan mempunyai aliran udara yang baik. Simpan mengikut arahan produk dan label.

Bahan tak serasi Tiada yang diketahui berdasarkan maklumat yang diberikan.

SECTION 8: Exposure controls and personal protection

Parameter kawalan

Had Pendedahan Produk ini, seperti yang dibekalkan, tidak mengandungi sebarang bahan berbahaya dengan had pendedahan pekerjaan yang ditetapkan oleh badan pengawal atur khusus rantau ini.

Had pendedahan pekerjaan Biologi Produk ini, seperti yang dibekalkan, tidak mengandungi sebarang bahan berbahaya dengan biologi yang ditetapkan oleh badan pengawal atur yang khusus untuk rantau ini.

Kawalan kejuruteraan yang sesuai

Kawalan kejuruteraan Pancuran mandi
Stesen basuh mata
Sistem pengalihudaraan.

Langkah perlindungan individu, seperti kelengkapan perlindungan diri

Perlindungan mata/muka Jika dijangka akan berlaku percikan, pakai kaca mata keselamatan dengan perisai sisi.

Perlindungan tangan Pakai sarung tangan yang sesuai.

Perlindungan kulit dan badan Pakai pakaian pelindung yang sesuai.

Perlindungan respirasi Perlindungan pernafasan yang wajar patut dipilih dan digunakan sejajar dengan sifat kimia, bahaya dan penggunaan produk ini serta kehendak keselamatan di bidang kuasa tempatan. Jika had pendedahan dilampaui atau kerengsaan dialami, mungkin perlu pengalihudaraan dan pemindahan orang.

BAHAGIAN 9: Sifat fizikal dan kimia

Maklumat mengenai sifat fizikal dan kimia asas

Rupa cecair - pepejal: campuran daripada
Keadaan fizikal Pepejal
Warna putih
Bau Tidak berbau.
Ambang bau Tiada maklumat yang tersedia

Sifat

pH Tiada data tersedia
Takat lebur / takat beku Tiada data tersedia
Takat didih awal dan julat didih Tiada data tersedia
Takat kilat Tiada data tersedia
Kadar penyejatan Tiada data tersedia
Kemudahbakaran Tiada data tersedia
Had kemudahbakaran atau boleh letup atas/bawah
Had kemudahbakaran atau mudah letup atas Tiada data tersedia
Had kemudahbakaran atau mudah letup bahagian rendah Tiada data tersedia
Tekanan wap Tiada data tersedia
Ketumpatan wap relatif Tiada data tersedia
Ketumpatan bandingan Tiada data tersedia
Keterlarutan air Separa larut campur
Keterlarutan Tiada data tersedia
Pekali sekatan Tiada data tersedia
Suhu pengautocucuhan Tiada data tersedia

Nilai

Catatan • Kaedah

Tiada yang diketahui
Tiada yang diketahui
Tiada yang diketahui
Tiada yang diketahui
Tiada yang diketahui
Tiada yang diketahui
Tiada yang diketahui
Tiada yang diketahui
Tiada yang diketahui
Tiada yang diketahui
Tiada yang diketahui
Tiada yang diketahui
Tiada yang diketahui
Tiada yang diketahui
Tiada yang diketahui
Tiada yang diketahui
Tiada yang diketahui
Tiada yang diketahui
Tiada yang diketahui
Tiada yang diketahui

Suhu penguraian	Tiada maklumat yang tersedia	Tiada yang diketahui
Kelikatan kinematik	Tiada data tersedia	Tiada yang diketahui
Kelikatan dinamik	Tiada data tersedia	Tiada yang diketahui

Maklumat lain

Sifat mudah letup	Tiada maklumat yang tersedia
Sifat pengoksidaan	Tiada maklumat yang tersedia
Berat molekul	Tiada maklumat yang tersedia
Kandungan VOC	Tiada maklumat yang tersedia
Sifat zarah	

BAHAGIAN 10: Kestabilan dan kereaktifan**Kereaktifan**

Kereaktifan	Tiada maklumat yang tersedia.
-------------	-------------------------------

Kestabilan bahan

Kestabilan	Stabil dalam keadaan normal.
------------	------------------------------

Data letupan

Kesensitifan kepada impak mekanik Tiada.

Kesensitifan kepada nyahcas statik Tiada.

Kemungkinan berlakunya tindak balas berbahaya

Kemungkinan berlakunya tindak balas berbahaya	Tiada di bawah pemprosesan biasa.
---	-----------------------------------

Keadaan yang perlu dielak

Keadaan yang perlu dielak	Tiada yang diketahui berdasarkan maklumat yang diberikan.
---------------------------	---

Bahan tak serasi

Bahan tak serasi	Tiada yang diketahui berdasarkan maklumat yang diberikan.
------------------	---

Produk penguraian berbahaya

Produk penguraian berbahaya	Tiada yang diketahui berdasarkan maklumat yang diberikan.
-----------------------------	---

BAHAGIAN 11: Maklumat toksikologi**Maklumat mengenai jalan kemungkinan berlakunya pendedahan****Maklumat Produk**

Penyedutan	Data ujian khusus untuk bahan atau campuran tersebut tidak tersedia. Mungkin menyebabkan kerengsaan saluran pernafasan.
Pengingesan	Data ujian khusus untuk bahan atau campuran tersebut tidak tersedia. Pengingesan mungkin menyebabkan kerengsaan gastrousus, mual, muntah-muntah dan cirit-birit.
Terkena kulit	Data ujian khusus untuk bahan atau campuran tersebut tidak tersedia. Boleh menyebabkan kerengsaan. Sentuhan berpanjangan mungkin menyebabkan kemerah-merahan dan kerengsaan.
Sentuhan mata	Data ujian khusus untuk bahan atau campuran tersebut tidak tersedia. Menyebabkan kerengsaan mata yang serius (berdasarkan pada komponen). Mungkin menyebabkan kemerahan, kegatalan dan kesakitan.

Gejala berkaitan dengan ciri fizikal, kimia, dan toksikologi

Simptom	Boleh menyebabkan mata merah dan berair.
---------	--

Ketoksikan akut

Ukuran berangka bagi ketoksikan

Ketoksikan (jangka panjang) kronik Tiada maklumat yang tersedia

Kesan tertunda dan serta-merta dan juga kesan kronik daripada pendedahan jangka pendek dan jangka panjang

Kakistan/kerengsaan kulit Tiada maklumat yang tersedia.

Kerosakan mata/kerengsaan mata yang serius Pengelasan berdasarkan data bahan yang sedia ada. Menyebabkan kerengsaan mata yang serius.

Pemekaan pernafasan atau kulit Tiada maklumat yang tersedia.

Kemutagenan sel germa Tiada maklumat yang tersedia.

Kekarsinogenan Tiada maklumat yang tersedia.

Ketoksikan pembiakan Tiada maklumat yang tersedia.

STOT - pendedahan tunggal Tiada maklumat yang tersedia.

STOT - pendedahan berulang Tiada maklumat yang tersedia.

Bahaya aspirasi Tiada maklumat yang tersedia.

BAHAGIAN 12: Maklumat ekologi**Keekotoksikan**

Bertindak balas dengan banyak sebatian.

Ketegaran dan keterdegradan

Ketegaran dan keterdegradan Tiada maklumat yang tersedia.

Keupayaan biopengumpulan

Biotumpukan Tiada data untuk produk ini.

Kebolehergerakan

Mobiliti di dalam tanah	Tiada maklumat yang tersedia.
Penilaian PBT dan vPvB	Produk ini tidak mengandungi sebarang bahan yang dikelaskan sebagai berterusan, bioterkumpul dan toksik (PBT), atau sangat berterusan dan sangat bioterkumpul (vPvB), melebihi ambang perisytiharan.

Kesan buruk yang lain

Kesan buruk yang lain	Tiada maklumat yang tersedia.
------------------------------	-------------------------------

SECTION 13: Disposal information**Kaedah pelupusan**

Sisa daripada baki/produk yang tidak digunakan	Buang menurut peraturan tempatan. Pelupusan air menurut perundangan persekitaran.
Pembungkusan terkontaminasi	Jangan gunakan semula bekas yang kosong.

SECTION 14: Transportation information**IMDG**

Nombor UN atau nombor ID	Tidak dikawal
Kelas bahaya pengangkutan	Tidak dikawal
Kumpulan pembungkusan	Tidak dikawal
Bahan pencemar marin	Tidak berkenaan
Peruntukan Khas	Tiada
Pengangkutan secara pukal menurut Tambahan II MARPOL73/78 dan kod IBC	Tiada maklumat yang tersedia

RID

Nombor UN atau nombor ID	Tidak dikawal
Kelas bahaya pengangkutan	Tidak dikawal
Kumpulan pembungkusan	Tidak dikawal
Bahaya alam sekitar	Tidak berkenaan
Peruntukan Khas	Tiada

ADR

Nombor UN atau nombor ID	Tidak dikawal
Kelas bahaya pengangkutan	Tidak dikawal
Kumpulan pembungkusan	Tidak dikawal
Bahaya alam sekitar	Tidak berkenaan
Peruntukan Khas	Tiada

IATA

Nombor UN atau nombor ID	Tidak dikawal
Kelas bahaya pengangkutan	Tidak dikawal
Kumpulan pembungkusan	Tidak dikawal
Bahaya alam sekitar	Tidak berkenaan
Peruntukan Khas	Tiada

Langkah berjaga-jaga khas yang pengguna perlu sedari, atau perlu patuhi, berkaitan bahagian dalam atau luar premis mereka

Langkah berjaga-jaga khas	Sila rujuk kepada peraturan barangan berbahaya yang terpakai untuk maklumat lanjut
----------------------------------	--

untuk pengguna

BAHAGIAN 15: Maklumat pengawalseliaan

Peraturan keselamatan, kesihatan, dan alam sekitar yang khusus untuk produk yang berkenaan

Peraturan kebangsaan

Malaysia - Applicable regulations:

OSHA (Akta Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan) 1994 serta peraturan berkenaan

Peraturan Keselamatan Dan Kesihatan Pekerjaan (Pengelasan, Pelabelan Dan Helaian Data Keselamatan Bahan Kimia Berbahaya)

Factories and Machinery Act 1967 and relevant regulations

Environmental Quality Act 1974 and regulations

Inventori Antarabangsa

Hubungi pembekal bagi mendapatkan status pematuhan inventori

Peraturan Antarabangsa

Protokol Montreal berkenaan Bahan yang Menyusutkan Lapisan Ozon Tidak berkenaan

Persidangan Stockholm berkenaan Bahan Cemar Organik Tegar Tidak berkenaan

Persidangan Rotterdam Tidak berkenaan

BAHAGIAN 16: Maklumat lain

Tarikh semakan SDS 08-Jan-2025

Disediakan Oleh Makmal Bio-Rad, Kesihatan dan Keselamatan Alam Sekitar

Catatan Penyemakan Perubahan ketara dalam seluruh Helaian Data Keselamatan (SDS). Mengulas semua seksyen.

Kunci atau petunjuk kepada singkatan dan akronim yang digunakan dalam helaian data keselamatan

X - Disenaraikan

Legenda

SVHC: Zat Kekhuatiran Sangat Tinggi untuk Kebenaran:

PBT: Bahan Kimia Tegar, Biotumpuk, dan Toksik (PBT)

vPvB: Bahan Kimia Sangat Tegar dan Sangat Bioterkumpul (vPvB)

STOT: Ketoksikan Organ Sasaran

Khusus

ATE: Anggaran Ketoksikan Akut

LC50: Kepekatan Maut 50%

LD50: Dos Maut 50%

Legenda Bahagian 8: KAWALAN PENDEDAHAN/PERLINDUNGAN PERIBADI

TWA TWA (purata berwajaran masa)

STEL

STEL (Had Pendedahan Jangka Pendek)

Siling Nilai had maksimum

Sk*

Peruntukan kulit

+ Pemeka

Rujukan ilmiah utama dan sumber data yang digunakan untuk menyusun SDS

Agensi Zat Toksik dan Pejabat Pendaftaran Penyakit (ATSDR)

Pangkalan Data ChemView Agensi Perlindungan Alam Sekitar AS
Pihak Berkuasa Keselamatan Makanan Eropah (EFSA)
Agensi Perlindungan Persekitaran
Tahap Garis Panduan Pendedahan Akut (AEGL)
Akta Racun Serangga, Racun Kulat dan Racun Roden Persekutuan, Agensi Perlindungan Alam Sekitar AS
Bahan Kimia Jumlah Pengeluaran Tinggi, Agensi Perlindungan Alam Sekitar AS
Jurnal Penyelidikan Makanan
Pangkalan Data Bahan Berbahaya
Pangkalan Data Maklumat Kimia Seragam Antarabangsa (IUCLID)
Institut Teknologi dan Penilaian Kebangsaan (NITE)
Skim Pemberitahuan dan Pentaksiran Bahan Kimia Industri Negara Australia (NICNAS)
NIOSH (Institut Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan Negara)
ChemID Plus dari Perpustakaan Perubatan Negara (NLM CIP)
Pangkalan data PubMed Perpustakaan Perubatan Negara (NLM PUBMED)
Program Toksikologi Nasional (NTP) Amerika Syarikat
Pangkalan Data Pengelasan dan Maklumat Kimia (CCID) New Zealand
Organisasi Kerjasama dan Pembangunan Ekonomi Kesihatan Penerbitan Alam Sekitar, Kesihatan dan Keselamatan
Organisasi Kerjasama dan Pembangunan Ekonomi Program Bahan Kimia Dikeluarkan Dalam Isi Padu Tinggi
Organisasi Kerjasama dan Pembangunan Ekonomi Set Data Maklumat Saringan
Pertubuhan Kesihatan Sedunia

Penafian

Maklumat yang disediakan dalam Helaian Data Keselamatan ini adalah betul mengikut pengetahuan, maklumat dan kepercayaan kami pada tarikh terbitannya. Maklumat yang diberikan direka hanya sebagai panduan untuk pengendalian, penggunaan, pemprosesan, penyimpanan, pengangkutan, pelupusan dan pelepasan yang selamat dan tidak boleh dianggap sebagai jaminan atau spesifikasi mutu. Maklumat hanya berkait kepada bahan tertentu yang dipilih dan mungkin tidak sah jika bahan tersebut digabungkan dengan bahan lain atau dalam mana-mana proses, kecuali dinyatakan di dalam teks.

Tamat Risalah Data Keselamatan